
Steuerungsoptionen: Deploy & Datenmigration

Version 2.0 | Branch: feat/#13-schema-diff-deploy | Juni 2026

Inhalt dieser Dokumentation

1. Übersicht der Steuerelemente
2. Deploy-Modus (Schema-Diff vs. Vollständig neu)
3. Datenmigrations-Modus (Scope-Steuerung)
4. Typische Anwendungsfälle
5. Dry-Run Modus
6. Sicherheitsregeln
7. Checkpoint & Resume

github.com/esternu/mdf-to-mysql-migration

1. Übersicht

Das Tool unterstützt zwei unabhängige Aktionen, die einzeln oder kombiniert ausgeführt werden können.

Aktion	Steuerelement	Wirkung
Schema deployen	Checkbox "Schema-Diff (inkrementell)"	Datenbankstruktur aktualisieren (Tabellen, Spalten, Indexes, FKs)
Daten übertragen	Checkbox "Daten übertragen" + OptionMenu Scope	Tabelleninhalte aus MDF nach MySQL übertragen

2. Deploy-Modus (Schema)

Gesteuert durch die Checkbox "**Schema-Diff (inkrementell)**" in der Aktionsleiste.

Option A — Schema-Diff (Standard: Checkbox aktiviert)

- Vergleicht das MDF-Schema mit dem bestehenden MySQL-Schema
- Ermittelt nur die Unterschiede: neue Tabellen, neue Spalten, Typ-Änderungen
- Generiert ALTER TABLE / CREATE TABLE IF NOT EXISTS
- Bestehende Daten bleiben vollständig erhalten
- Dry-Run zeigt den vollständigen Diff-Preview — ohne Änderungen auszuführen
- Im Log erscheint eine Zusammenfassung der geplanten Änderungen

Option B — Vollständig neu (Checkbox deaktiviert)

- Generiert DROP TABLE IF EXISTS + CREATE TABLE für alle Tabellen

ALLE bestehenden Daten in der Zieldatenbank werden gelöscht!

- Erfordert explizite Bestätigung mit deutlichem Warnhinweis
- Geeignet für: Erstmigration, vollständiger Reset der Datenbank

3. Datenmigrations-Modus

Aktiviert durch Checkbox "**Daten übertragen**". Das OptionMenu daneben steuert den Scope.

Option A — Nur geänderte Tabellen (Standard)

Was neu geladen wird:

- Neue Tabellen → Erstbefüllung (kein TRUNCATE nötig)

- Tabellen mit neuen Spalten → TRUNCATE + INSERT (neue Spalte aus MDF befüllt)
- Tabellen mit Typ-Änderungen → TRUNCATE + INSERT (Inkompatibilität vermeiden)

Was unangetastet bleibt:

- Tabellen mit nur neuen Indexes / FKs → Daten bleiben erhalten
- Unveränderte Tabellen → werden nicht angefasst

Option B — Alle Tabellen

- TRUNCATE + INSERT für jede Tabelle

Alle bestehenden Daten werden durch MDF-Daten ersetzt.

- Geeignet für: vollständige Datensynchronisation, Erstmigration

4. Alle Kombinationen — Was passiert bei jeder Auswahl

Die drei Steuerelemente ergeben 8 Kombinationen. Scope (Nur geänderte / Alle Tabellen) ist nur relevant wenn **Daten übertragen** aktiviert ist.

Ist "Daten übertragen" deaktiviert, hat die Scope-Auswahl keine Wirkung — es werden keine Daten angefasst.

#	Schema-Diff	Daten übertragen	Scope	Was passiert
1	Aus	Nein	—	DDL aus Tab "3 · DDL-Vorschau" wird deployt (DROP + CREATE). Daten werden nicht angefasst. Bereits migrierte Daten bleiben erhalten.
2	Aus	Nein	—	Identisch mit #1 — Scope hat keine Wirkung.
3	Aus	Ja	Alle Tabellen	DROP + CREATE aller Tabellen (alle Daten gelöscht). Danach TRUNCATE + INSERT für alle Tabellen aus der MDF. Typisch: Erstmigration oder vollständiger Reset.
4	Aus	Ja	Nur geänderte	DROP + CREATE aller Tabellen (alle Daten gelöscht). Da kein Schema-Diff vorhanden, wird der Scope ignoriert: TRUNCATE + INSERT für alle Tabellen (Fallback auf "Alle").
5	An	Nein	—	Diff berechnen: ALTER TABLE / CREATE TABLE IF NOT EXISTS. Nur Schemaänderungen anwenden — Daten bleiben vollständig erhalten.
6	An	Nein	—	Identisch mit #5 — Scope hat keine Wirkung.
7	An	Ja	Nur geänderte	Schema: ALTER TABLE / CREATE TABLE für geänderte Tabellen. Daten: TRUNCATE + INSERT nur für Tabellen aus dem Diff (neue Tabellen + Tabellen mit neuen Spalten oder Typ-Änderungen). Unveränderte Tabellen: vollständig unangetastet.

#	Schema-Diff	Daten übertragen	Scope	Was passiert
8	An	Ja	Alle Tabellen	Schema: ALTER TABLE / CREATE TABLE für geänderte Tabellen. Daten: TRUNCATE + INSERT für alle Tabellen aus der MDF. Schema bleibt inkrementell, Daten werden vollständig neu geladen.

Legende: Schema-Diff Aus = Checkbox deaktiviert, DDL-Tab muss manuell befüllt sein (DROP + CREATE)

Schema-Diff An = Checkbox aktiviert, Diff wird automatisch berechnet (ALTER TABLE)

Scope wird nur ausgewertet wenn "Daten übertragen" aktiv ist

5. Dry-Run Modus

Die Checkbox "Dry-Run" kann jederzeit zusätzlich aktiviert werden. Es werden KEINE Änderungen an MySQL ausgeführt.

- Diff wird berechnet und vollständig im Log angezeigt
- Zeigt welche Tabellen / Spalten sich ändern würden
- "Daten übertragen" aktiv: zeigt welche Tabellen neu geladen würden
- Ideal zur Prüfung vor dem echten Deploy

6. Sicherheitsregeln

Folgende Elemente werden im Schema-Diff-Modus niemals automatisch entfernt — auch wenn sie in der MDF nicht mehr vorhanden sind.

- Tabellen, die in MySQL existieren, aber nicht mehr in der MDF
- Spalten, die in MySQL existieren, aber nicht mehr in der MDF
- Views (werden separat über das vollständige DDL behandelt)

Diese Elemente erscheinen im Log als Warnung. Ein manuelles DROP TABLE / DROP COLUMN ist erforderlich.

7. Checkpoint & Resume

- Button "■ **Resume**" erscheint automatisch, wenn eine Checkpoint-Datei existiert
- Beim Resume werden bereits migrierte Tabellen übersprungen
- Checkpoint wird nach erfolgreichem Abschluss automatisch gelöscht
- Checkpoint-Datei: temp/migration_checkpoint.json

Der Resume-Button ist unabhängig vom gewählten Deploy- oder Datenmigrations-Modus verfügbar.

github.com/esternu/mdf-to-mysql-migration